

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

Escuela de Matemática

Escuela de Ciencias Naturales y Exactas

GUÍA TEÓRICO-PRÁCTICA

Estadística

MA-3405

Elvis Mejías Ramírez

Autor

II Semestre, 2026

1. Introducción a la Inferencia Estadística

Contenidos

- Inferencia estadística: conceptos preliminares básicos.
- Distribuciones de probabilidad.
- Estimación puntual y verosimilitud.

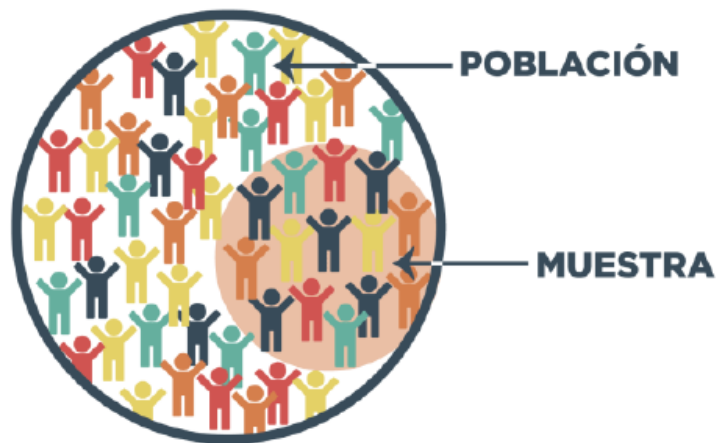
1.1. Inferencia Estadística: conceptos preliminares básicos

La Estadística Inferencial permite obtener conclusiones sobre una población a partir del análisis de una muestra de datos. A diferencia de la Estadística Descriptiva, que se centra en organizar, resumir y representar la información mediante tablas, gráficos y medidas numéricas, la Estadística Inferencial busca estimar parámetros, analizar comportamientos y tomar decisiones con base en la evidencia muestral. Por ello, constituye una herramienta fundamental para estudiar fenómenos reales, calcular intervalos de confianza, realizar pruebas de hipótesis y apoyar la toma de decisiones en distintos contextos.

Conceptos preliminares básicos

Población: Conjunto de datos que se desea estudiar. Estos datos deben verse como valores de una misma variable, la cual se utiliza para designar la población.

Muestra: Subconjunto de datos que se relacionan con la población.



La estadística inferencial busca generalizar los resultados obtenidos en una muestra a toda la población. Si la muestra es igual a la población, la generalización o estudio se le llama censo y es exacta. En caso contrario, se debe buscar que la muestra sea lo más representativa de la población, para que la generalización sea confiable y se disminuya el sesgo.

Muestra aleatoria: Es un subconjunto representativo de una población, seleccionado de tal manera que todos los elementos tengan la misma probabilidad de ser elegidos, garantizando independencia entre las selecciones.

Considere una población representada por la variable aleatoria X con función de distribución f_X . Una muestra aleatoria de tamaño n está formada por n de estas variables aleatorias $(X_1, X_2, X_3, \dots, X_n)$, las cuales representan (n) observaciones tomadas de esa población. Estas variables cumplen:

1. Todas siguen la misma distribución que X .
2. Son mutuamente independientes, es decir, el resultado de una observación no influye en las demás.

Variable: Es toda característica que se desea evaluar de las unidades elementales. Pueden ser cualitativas (nominal o jerárquica) o cuantitativas (discreta o continua).

Ejercicios de práctica

1. Se desea determinar la edad promedio de los estudiantes del TEC San Carlos, para lo cual se toma una muestra aleatoria de 10 personas, obteniendo los siguientes resultados:

18	19	19	21	21
21	21	22	24	26

Con base en la información anterior, identifique:

$$\bar{x} = \frac{18+19+19+\dots}{10} = 21.2$$

Población: *Estudiantes TEC San Carlos*

Muestra: *10 estudiantes*

Variable: *Edad promedio.*

Parámetro por estimar: *Mediana aritmética*

Valor del estimador:

2. Se desea determinar el promedio de la calificación del primer examen de matemática general a nivel de todos los campus del TEC. Para esto, se toma una muestra aleatoria de tres estudiantes por grupo, de grupos seleccionados aleatoriamente.

Grupo	Muestra
1	33, 56, 78
2	34, 44, 56
3	78, 80, 92
4	56, 67, 90
5	12, 16, 45
6	70, 75, 86
7	15, 34, 57
8	45, 79, 82
9	67, 70, 82
10	56, 79, 89

Con base en la información anterior, identifique:

Población:

Muestra:

Variable:

Parámetro por estimar:

Calcule el promedio de cada muestra:

Probability – Distribution.

1.2. Distribuciones de probabilidad

Las distribuciones de probabilidad permiten describir el comportamiento de una variable aleatoria, indicando qué valores puede tomar y con qué probabilidad pueden ocurrir. En estadística, estas distribuciones son fundamentales porque sirven como base para calcular probabilidades y realizar procesos de inferencia, como estimaciones, intervalos de confianza y pruebas de hipótesis.

En este apartado se repasarán algunas de las distribuciones más utilizadas. La **distribución binomial** se emplea para variables aleatorias discretas, especialmente cuando se cuenta el número de éxitos en una cantidad fija de ensayos. Por otro lado, las distribuciones **normal**, **normal estándar**, **t de Student** y **chi-cuadrado** se utilizan con variables aleatorias continuas y aparecen con frecuencia en el análisis de medias, proporciones, varianzas y estadísticos muestrales.

El propósito de este resumen es reconocer cuándo se utiliza cada distribución, cuál es su notación, qué representan sus parámetros y cómo se relacionan con los procedimientos básicos de la Estadística Inferencial.

1.2.1. Distribución binomial

La **distribución binomial** es una distribución de probabilidad discreta que se utiliza cuando se desea contar el número de veces que ocurre un resultado de interés, llamado **éxito**, en una cantidad fija de repeticiones o ensayos. Cada ensayo solo puede tener dos resultados posibles, por ejemplo: éxito o fracaso, aprobar o no aprobar, defectuoso o no defectuoso. Si una variable aleatoria X sigue una distribución binomial, se escribe:

$$X \sim B(n, p)$$

Esto significa que X cuenta el número de éxitos obtenidos en n ensayos independientes, donde p representa la probabilidad de éxito en cada ensayo.

Definición

Función de probabilidad de la distribución binomial:

Si X = número de éxitos en n ensayos, la función de **probabilidad** viene dada por:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots, n$$

X es la variable aleatoria discreta

p es la probabilidad de éxito

n es la cantidad de ensayos que se realizan

k es el número de éxitos que se solicitan

$\binom{n}{k}$ también denotado nCk , son el número de **combinaciones** entre “ n ” y “ k ”

La esperanza (media) y varianza se calculan:

$$E[X] = np$$

$$Var(X) = np(1 - p)$$

Además, si X y Y son independientes:

$$E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$$

$$Var(X \pm Y) = Var(X) + Var(Y)$$

1.2.2. Distribución normal y normal estándar

La **distribución normal** es una de las más importantes en estadística, ya que modela muchos fenómenos naturales y sociales, como estaturas, pesos o errores de medición. Se caracteriza por su forma gráfica de **campana simétrica**, definida por dos parámetros: la media μ , que determina el centro, y la desviación estándar σ , que mide la dispersión.

Si una variable aleatoria X sigue una distribución normal, se escribe:

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

Esto significa que X tiene una distribución normal con media poblacional μ y varianza poblacional σ^2 .

Un caso particular es la **normal estándar**, $N(0,1)$, con media 0 y desviación estándar 1, que se usa como referencia para calcular probabilidades y comparar diferentes modelos normales mediante la **estandarización**.

Si X es una variable aleatoria, con media μ y desviación estándar σ , entonces se cumple que:

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$ podemos ajustarlo en la normal con:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

X : dato por estandarizar

μ : media poblacional

σ : desviación estándar poblacional.

De esa forma:

$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

$$P(a \leq X \leq b) = P\left(\frac{a - \mu}{\sigma} \leq Z \leq \frac{b - \mu}{\sigma}\right)$$

Definición

Función de densidad de la distribución normal:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}, \text{ con } x \in \mathbb{R}, \sigma \in \mathbb{R}, \sigma > 0$$

Función de densidad de la distribución normal estándar:

$$N(0,1) \Rightarrow f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-z^2}{2}}, \text{ con } z \in \mathbb{R}$$

La esperanza (media) y varianza se calculan:

$$E(X) = \mu$$

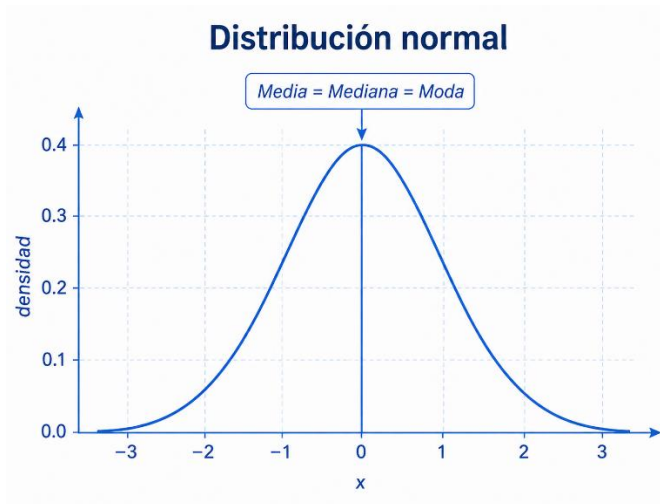
$$Var(X) = \sigma^2$$

Además, si X y Y son independientes:

$$E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$$

$$Var(X \pm Y) = Var(X) + Var(Y)$$

Representación gráfica para la normal estándar



Forma:

- Es una **curva en forma de campana** simétrica respecto al eje vertical que pasa por el 0.
- Tiene un solo pico en el centro (es simétrica: moda=media=mediana).

Parámetros:

- Media $\mu = 0$
- Varianza $\sigma^2 = 1$ (desviación estándar $\sigma = 1$).

Área total:

- El área bajo la curva es **1** (representa la probabilidad total).

Simetría:

- Al ser simétrica, se cumple:

$$P(Z \leq 0) = P(Z \geq 0) = 0.5$$

$$P(Z \leq -a) = P(Z \geq a)$$

$$P(Z \geq a) = 1 - P(Z \leq a)$$

1.2.3. Distribución t de Student

La distribución **t de Student** surge cuando queremos hacer inferencia estadística sobre la **media poblacional** con una muestra pequeña (generalmente $n < 30$) y **con varianza poblacional desconocida**. Gráficamente es muy similar a la normal estándar, pero con colas más “anchas”, lo que refleja mayor incertidumbre en la estimación.

Si una variable aleatoria T sigue una distribución de t de Student, se escribe:

$$T \sim t_v$$

Esto significa que T sigue una distribución t de Student con v grados de libertad.

Además, $t_{\alpha,v}$ representa el valor crítico de la distribución t con v grados de libertad, que deja un área α .

Definición

Función de densidad de la distribución t de Student:

$$f(t) = \frac{\Gamma\left(\frac{v+1}{2}\right)}{\sqrt{v\pi} \Gamma\left(\frac{v}{2}\right)} \left(1 + \frac{t^2}{v}\right)^{-\frac{v+1}{2}}$$

La esperanza (media) y varianza se calculan:

$$E(T) = 0, \text{ para } v > 1$$

$$Var(T) = \frac{v}{v-2}, \text{ para } v > 2$$

Además, si X y Y son independientes:

$$E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$$

$$Var(X \pm Y) = Var(X) + Var(Y)$$

Para los ejercicios prácticos, similar a la distribución normal estándar, se utiliza una tabla. Para lo anterior, se utiliza el estadístico:

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

$\bar{X}$ es la media muestral

μ es la media poblacional hipotética

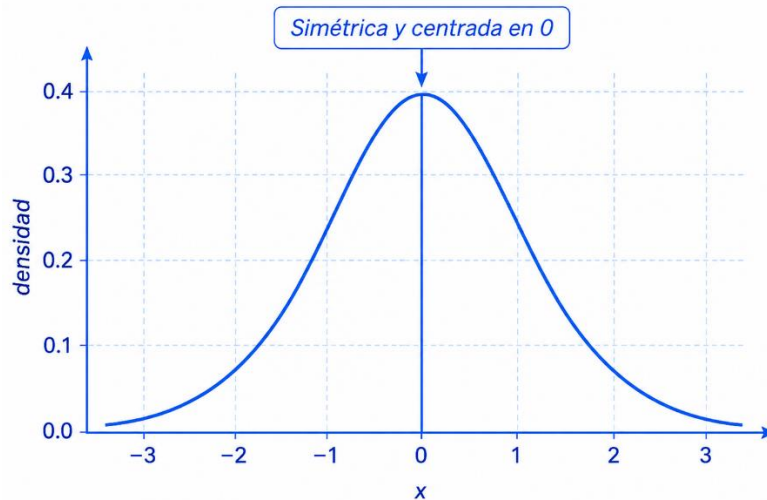
S la desviación estándar muestral

n el tamaño de la muestra.

$v = n - 1$ grados de libertad

Representación gráfica para la t de Student

Distribución t de Student



Forma:

- Es una curva en forma de **campana simétrica** respecto al eje vertical que pasa por el 0.
- Tiene un **único pico en el centro** (moda = media = mediana = 0, siempre que la media exista).

Parámetros:

- Media $\mu = 0$, si $v > 1$
- Varianza $\sigma^2 = \frac{v}{v-2}$, si $v > 2$

Área total:

- El área bajo la curva es **1** (representa la probabilidad total).

1.2.4. Distribución Chi Cuadrado (χ^2)

La distribución **chi-cuadrado** se utiliza principalmente **cuando queremos estudiar la variabilidad (varianza) de una población** a partir de una muestra.

Su representación gráfica depende de los **grados de libertad** ($\nu = n - 1$): con pocos grados de libertad es asimétrica hacia la derecha, pero con muchos se parece más a una normal.

Si una variable aleatoria X sigue una distribución chi-cuadrado, se escribe:

$$X \sim \chi^2_\nu$$

Esto significa que X sigue una distribución de chi-cuadrado con ν grados de libertad.

Definición

Función de densidad de la distribución chi-cuadrado:

$$f(x) = \frac{1}{2^{v/2} \Gamma(v/2)} x^{\left(\frac{v}{2}\right)-1} e^{-x/2}$$

La esperanza (media) y varianza se calculan:

$$E(\chi^2) = v$$

$$Var(\chi^2) = 2v$$

Además, si X y Y son independientes:

$$E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$$

$$Var(X \pm Y) = Var(X) + Var(Y)$$

Para los ejercicios prácticos, similar a la distribución normal estándar y a la t-Student, se utiliza una tabla. Para lo anterior, se requiere el estadístico:

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$$

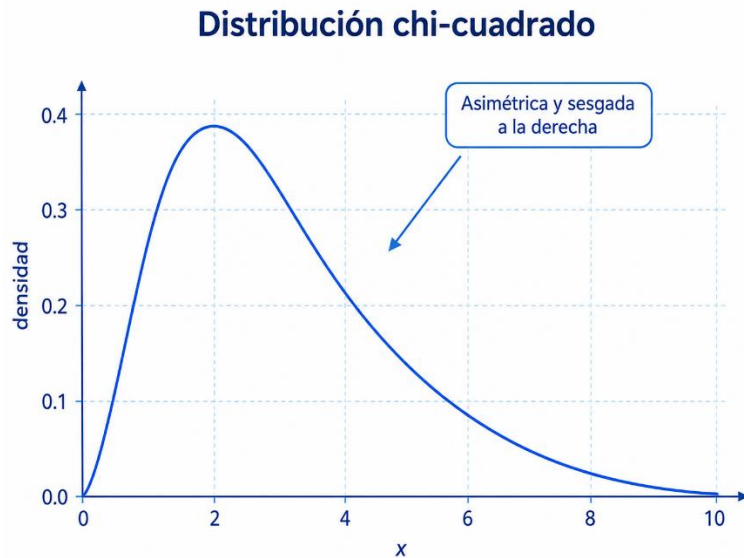
n : tamaño de la muestra

s^2 : varianza muestral

σ_0^2 : varianza poblacional hipotética

Este estadístico sigue una distribución $v = n - 1$ grados de libertad.

Representación gráfica para chi-cuadrado



Forma:

- Asimétrica hacia la derecha (sesgo positivo).
- Un solo pico (modo).

Parámetros:

- Media $\mu = v$
- Varianza $\sigma^2 = 2v$

Área total:

- El área bajo la curva es **1** (representa la probabilidad total).

Ejercicios de práctica

1. Se desea estudiar la variable aleatoria:

X: número de estudiantes que aprueban el examen de cálculo

Históricamente se sabe que el porcentaje de aprobación es de 0.55. Se toma una muestra aleatoria de 20 estudiantes.

(a) Escriba la situación anterior en la forma $X \sim B(n, p)$ $X \sim B(20, 0.55)$

(b) Determine la esperanza y la varianza de la variable aleatoria X .

$$E(X) = n \cdot p = 20 \cdot 0,55 = 11$$

$$\text{Var}(X) = n \cdot p \cdot (1-p) = 20 \cdot 0,55 \cdot (1-0,55) = 4,95$$

2. En una fábrica que produce tuercas se sabe que, de cada 5 tuercas producidas, una es defectuosa. Se toma una muestra aleatoria de 100 tuercas. Se desea estudiar el número de tuercas defectuosas.

(a) Plantee la variable aleatoria X . X : número de tuercas defectuosas

(b) Escriba la situación anterior en la forma $X \sim B(n, p)$ $X \sim B(100, 0.2)$

(c) Determine la esperanza y la varianza de la variable aleatoria X .

$$E(X) = n \cdot p = 100 \cdot 0,2 = 20$$

$$\text{Var}(X) = n \cdot p \cdot (1-p) = 100 \cdot 0,2 \cdot 0,8 = 16$$

3. Un estudio estadístico ha determinado que solo el 40% de los estudiantes aprueba el curso de matemática general cuando lo matricula por primera vez. Se toma una muestra aleatoria de 60 estudiantes de primer ingreso y se pretende analizar la variable:

X: número de estudiantes de primer ingreso que aprueban matemática general

(a) Escriba la situación anterior en la forma $X \sim B(n, p)$ $x \sim B(60, 0.4)$

(b) Determine la esperanza y la varianza de la variable aleatoria X .

$$E(x) = 60 \cdot 0.4 = 24$$

$$Var(x) = 60 \cdot 0.4 \cdot 0.6 = 14.4$$

4. Considere X y Y dos variables aleatorias independientes tales que:

$$X \sim B(20, 0.25)$$

$$Y \sim B(24, 0.67)$$

(a) $E[X]$ y $E[Y]$

(b) $Var(X)$ y $Var(Y)$

(c) $E(X + Y)$ y $Var(X + Y)$

(d) $E(X - Y)$ y $Var(X - Y)$

5. Considere X y Y dos variables aleatorias independientes tales que:

$$X \sim B(2\theta, 0.5)$$

$$Y \sim B(4\theta, 0.75)$$

Con $\theta \in \mathbb{N}$. Determine:

(a) $E[X]$ y $E[Y]$

$$E(x) = n \cdot p = 2\theta \cdot 0,5 = \theta$$

$$E(y) = n \cdot p = 4\theta \cdot 0,75 = 3\theta.$$

(b) $Var(X)$ y $Var(Y)$

$$Var(x) = n \cdot p(1-p) = 2\theta \cdot 0,5 \cdot (1-0,5) = 0,5\theta.$$

$$Var(y) = n \cdot p \cdot (1-p) = 4\theta \cdot 0,75 \cdot (1-0,75) = 0,75\theta$$

(c) $E(X + Y)$ y $Var(X + Y)$

$$E(x+y) = E(x) + E(y) = \theta + 3\theta = 4\theta$$

$$Var(x+y) = Var(x) + Var(y) = 0,5\theta + 0,75\theta = 1,25\theta$$

(d) $E(X - Y)$ y $Var(X - Y)$

$$E(x-y) = E(x) - E(y) = \theta - 3\theta = -2\theta$$

$$Var(x-y) = Var(x) + Var(y) = 0,5\theta + 0,75\theta = 1,25\theta$$

6. Se está realizando un estudio sobre el ingreso familiar mensual de las personas de una empresa. Se sabe que la variable de estudio se distribuye aproximadamente normal con media $\mu = 1200\text{USD}$ y desviación estándar $\sigma = 200\text{USD}$.

(a) Plantee la variable aleatoria X . X : Ingreso familiar de las personas.

(b) Escriba la situación anterior en la forma $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ $X \sim N(1200, 40000)$

(c) Determine la esperanza y la varianza de la variable aleatoria X .

$$E(x) = \mu = 1200.$$
$$\text{Var}(x) = \sigma^2 = 40000.$$

7. Un técnico señala que las llamadas telefónicas en cierta localidad tienen una distribución normal con media de 180 segundos y una desviación estándar de 300 segundos.

(a) Plantee la variable aleatoria X .

(b) Escriba la situación anterior en la forma $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

(c) Determine la esperanza y la varianza de la variable aleatoria X .

8. Considere X y Y dos variables aleatorias independientes tales que:

$$X \sim N(70, 25)$$

$$Y \sim N(85, 16)$$

(a) $E[X]$ y $E[Y]$ $E(X) = 70$ $E(Y) = 85$

(b) $Var(X)$ y $Var(Y)$ $Var(X) = 25$ $Var(Y) = 16$

(c) $E(X + Y)$ y $Var(X + Y)$ $E(X + Y) = E(X) + E(Y) = 155$ $Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y) = 41$

(d) $E(X - Y)$ y $Var(X - Y)$ $E(X - Y) = E(X) - E(Y) = -15$ $Var(X - Y) = Var(X) + Var(Y) = 41$

9. Cierta variable X se distribuye normalmente. Para la variable X , se tiene que $\mu = 7$ y $\sigma^2 = 9$, calcule las siguientes probabilidades, por medio de la distribución normal estándar.

(a) $P(X \leq 9) = 0,7475$

(b) $P(X \leq 5.5) = 0,3085$

(c) $P(X \geq 8) = 0,3694$

(d) $P(7 \leq X \leq 11) = P(X \leq 11) - P(X \leq 7) = 0,9087 - 0,5 = 0,4087$

(e) $P(0 \leq X \leq 5) = P(X \leq 5) - P(X \leq 0) = 0,2524 - 0,0098 = 0,2426$

10. Usando la tabla normal estándar, determinar las siguientes probabilidades:

(a) $P(z \leq 1.28) = 0,8997$

(b) $P(z \leq -2.14) = 0,0162$

(c) $P(z \geq 0.96) = 0,1685$

(d) $P(z \geq -1.42) = 0,9222$

(e) $P(0 \leq z \leq 3.29) = 0,4995$

(f) $P(1.13 \leq z \leq 2.67) = 0,1254$

(g) $P(-2.56 \leq z \leq -1.34) = 0,0849$

11. Determine los valores que se solicitan a continuación:

(a) $z_{0.94} = 1,55$

(b) $z_{0.75} = 0,67$

(c) $z_{0.41} = -0,23$

(d) $z_{0.08} = -1,41$

(e) $t_{0.025,24} = -2,06$

(f) $t_{0.02,28} = -2,15$

(g) $t_{0.975,12} = 2,17$

(h) $t_{0.95,15} = 1,73$

(i) $\chi^2_{0.025,24} = 12,40$

(j) $\chi^2_{0.05,32} = 20,07$

(k) $\chi^2_{0.9,10} = 15,98$

(l) $\chi^2_{0.95,15} = 24,99$

12. Para cada una de las variables indicadas, determine la probabilidad solicitada
(con la aplicación)

(a) $t \sim t(12), P(t > 2)$

(b) $t \sim t(14), P(t < 1.7)$

(c) $t \sim t(16), P(t > -1.3)$

(d) $t \sim t(18), P(t < -1.9)$

(e) $\chi^2 \sim \chi^2(20), P(\chi^2 > 15)$

(f) $\chi^2 \sim \chi^2(22), P(\chi^2 < 25)$

(g) $\chi^2 \sim \chi^2(24), P(\chi^2 > 40)$

(h) $\chi^2 \sim \chi^2(26), P(\chi^2 < 45)$

1.3. Estimación puntual y verosimilitud

La estimación puntual busca aproximar un parámetro poblacional mediante un estadístico de la muestra.

La verosimilitud, por su parte, permite analizar qué valores del parámetro hacen más probable o razonable la muestra observada.

Parámetro vs Estadístico

Parámetro: (θ) Es un valor numérico que describe una característica de una población. Generalmente se desconoce, porque no siempre es posible estudiar a todos los elementos de la población. Algunos ejemplos son la media poblacional, la proporción y la varianza poblacional, pues resumen información de toda la población.

Estadístico: ($\hat{\theta}$) Es un valor numérico calculado a partir de los datos de una muestra. Su valor puede cambiar de una muestra a otra, ya que depende de los datos seleccionados. Algunos ejemplos son la media muestral, la proporción muestral y la varianza muestral.

Cuando un estadístico se utiliza para estimar un parámetro poblacional θ , recibe el nombre de **estimador** $\hat{\theta}$. Por ejemplo, $\bar{X}$ es un estimador de μ , $\hat{P}$ es un estimador de p y S^2 es un estimador de σ^2 .

Anotaciones importantes

- Tanto el parámetro como el estadístico son medidas de resumen, la diferencia radica en que uno utiliza los elementos de la población mientras que el otro los elementos muestrales.
- A cada parámetro θ se le asigna un estadístico $\hat{\theta}$. A este estadístico se le llama estimador del parámetro.
- Las muestras aleatorias minimizan el sesgo y permiten inferir resultados sobre la población total.

Medida	Parámetro/Fórmula	Estadístico/Fórmula	Comentario
Media	$\mu = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N}$	$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$	Medida de localización (tendencia central).
Varianza	$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}{N}$	$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$	Medida de dispersión: indica qué tan agrupados están los datos alrededor de la media.
Desviación Estándar	$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}{N}}$	$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$	Igual que la varianza, pero con la ventaja de que mide la dispersión en la misma unidad de medida que los datos.
Proporción	$p = \frac{b}{N}$	$\hat{p} = \frac{B(M)}{n}$	b: número de datos exitosos de la población. B(M): número de datos exitosos de la muestra.
Coeficiente de variación	$CV = \frac{\sigma}{\mu} \cdot 100\%$	$CV = \frac{s}{\bar{x}} \cdot 100\%$	Mide la desviación estándar como porcentaje del promedio.

Definiciones importantes

El estadístico $\hat{\theta}$ asociado al parámetro θ es insesgado si y solo si:

$$E(\hat{\theta}) = \theta$$

Es decir, **valor esperado E** del estimador es igual al parámetro que se desea estimar.

Si el estimador es insesgado, sucede que, si se tomaran muchas muestras y en cada una se calcula $\hat{\theta}$, el promedio de todos esos valores sería igual al verdadero valor del parámetro θ .

Considere la población dada por la variable aleatoria X con media poblacional μ y varianza poblacional σ^2 . Dada una muestra aleatoria de esta población

$M = (X_1, X_2, X_3, \dots, X_n)$, se tiene que

- $E(X_i) = \mu$
- $Var(X_i) = \sigma^2$
- $E(X_i^2) = \sigma^2 + \mu^2$

- $E(\bar{X}) = \mu$
- $Var(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$
- $E(\bar{X}^2) = \frac{\sigma^2}{n} + \mu^2$
- $E(S^2) = \sigma^2$

Los estadísticos media muestral $\bar{X}$, la varianza muestral S^2 y la proporción $\hat{P}$ son insesgados de sus respectivos parámetros poblacionales.

Entre dos estadísticos insesgados asociados al mismo parámetro, es mejor estimador aquel que tenga una menor varianza. Esto pues entre menor sea la varianza, hay más probabilidad de que el estadístico se concentre en la media

Para calcular la estimación de máxima verosimilitud de un parámetro, se realiza el siguiente procedimiento:

1. Construcción de la función de verosimilitud del parámetro a :

$$g(a) = f(x_1)f(x_2)f(x_3) \dots$$

2. Se calcula y simplifica $\ln[g(a)]$.
3. Se deriva $\ln[g(a)]$.
4. Se despeja el parámetro a de $g'(a) = 0$.

Ejercicios de práctica

1. Sean X y Y dos variables aleatorias independientes tales que

$$E(X) = 5\theta$$

$$Var(X) = 2$$

$$E(Y) = 3\theta$$

$$Var(Y) = 1$$

Considere los estimadores de un parámetro θ de una población:

$$\hat{\theta}_1 = \frac{X + Y}{8}$$

$$\hat{\theta}_2 = \frac{X - Y}{2}$$

(a) Determine si cada uno de estos estimadores es insesgado o no.

$$\begin{aligned} E(\hat{\theta}_1) &= E\left(\frac{X+Y}{8}\right) = \frac{1}{8} \cdot E(X+Y) = \frac{1}{8} \cdot [E(X) + E(Y)] \\ &= \frac{1}{8} \cdot [5\theta + 3\theta] = \frac{1}{8} \cdot 8\theta = \theta. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(\hat{\theta}_2) &= E\left(\frac{X-Y}{2}\right) = \frac{1}{2} E(X-Y) = \frac{1}{2} \cdot [E(X) - E(Y)] \\ &= \frac{1}{2} \cdot [5\theta - 3\theta] = \frac{1}{2} \cdot 2\theta = \theta \end{aligned}$$

(b) ¿Cuál de estos es el mejor estimador del parámetro θ ?

$$\begin{aligned}\text{Var}(\hat{\theta}_1) &= \text{Var}\left(\frac{X+Y}{8}\right) = \frac{1}{64} \cdot \text{Var}(X+Y) = \frac{1}{64} \cdot [\text{Var}(X) + \text{Var}(Y)] \\ &= \frac{1}{64} \cdot [2+1] = \frac{3}{64} //\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Var}(\hat{\theta}_2) &= \text{Var}\left(\frac{X-Y}{2}\right) = \frac{1}{4} \cdot \text{Var}(X-Y) = \frac{1}{4} \cdot [\text{Var}(X) + \text{Var}(Y)] \\ &= \frac{1}{4} \cdot [2+1] = \frac{3}{4} //\end{aligned}$$

R\ $\hat{\theta}_1$ es el mejor.

2. Para las variables aleatorias independientes X y Y se tiene que

$$X \sim B\left(15\theta, \frac{1}{3}\right) \quad E(X) = 15\theta \cdot \frac{1}{3} = 5\theta$$

$$Y \sim B\left(16\theta, \frac{1}{4}\right) \quad E(Y) = 16\theta \cdot \frac{1}{4} = 4\theta$$

Además, considere los estimadores para θ determinados por:

$$\hat{\theta}_1 = \frac{X+Y}{9} \quad \text{Var}(X) = 15\theta \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{10}{3}\theta$$

$$\hat{\theta}_2 = X - Y \quad \text{Var}(Y) = 16\theta \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = 3\theta.$$

¿Cuál de ellos es mejor estimador para el parámetro θ ?

$$E(\hat{\theta}_1) = E\left(\frac{X+Y}{9}\right) = \frac{1}{9} \cdot [E(X) + E(Y)] = \frac{1}{9} \cdot [5\theta + 4\theta] = \frac{1}{9} \cdot 9\theta = \theta.$$

$$E(\hat{\theta}_2) = E(X - Y) = E(X) - E(Y) = 5\theta - 4\theta = \theta$$

* Ambos son insesgados

$$\begin{aligned} \text{Var}(\hat{\theta}_1) &= \text{Var}\left(\frac{X+Y}{9}\right) = \frac{1}{81} \cdot [\text{Var}(X) + \text{Var}(Y)] = \frac{1}{81} \cdot \left[\frac{10}{3}\theta + 3\theta\right] \\ &= \frac{19}{243}\theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(\hat{\theta}_2) &= \text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) = \frac{10}{3}\theta + 3\theta \\ &= \frac{19}{3}\theta \end{aligned}$$

R) $\hat{\theta}_1$ es el mejor.

3. Sean X y Y variables aleatorias independientes tales que:

$$X \sim B\left(10\theta, \frac{1}{2}\right) \quad E(X) = 5\theta \quad / \quad \text{Var}(X) = \frac{5}{2}\theta$$

$$Y \sim B\left(20\theta, \frac{1}{5}\right) \quad E(Y) = 4\theta \quad / \quad \text{Var}(Y) = \frac{16}{5}\theta$$

Considere los estimadores de un parámetro θ de una determinada población:

$$\hat{\theta}_1 = X - Y$$

$$\hat{\theta}_2 = \frac{X + Y}{9}$$

¿Cuál estimador es insesgado? ¿Cuál estimador varía menos?

$$E(\hat{\theta}_1) = E(X - Y) = E(X) - E(Y) = 5\theta - 4\theta = \theta$$

$$E(\hat{\theta}_2) = E\left(\frac{X + Y}{9}\right) = \frac{1}{9} \cdot [E(X) + E(Y)] = \frac{1}{9} \cdot [5\theta + 4\theta] = \theta$$

* Ambos son insesgados

$$\text{Var}(\hat{\theta}_1) = \text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) = \frac{5}{2}\theta + \frac{16}{5}\theta = \frac{57}{10}\theta$$

$$\text{Var}(\hat{\theta}_2) = \text{Var}\left(\frac{X + Y}{9}\right) = \frac{1}{81} \cdot [\text{Var}(X) + \text{Var}(Y)] = \frac{1}{81} \cdot \frac{57}{10}\theta = \frac{19}{270}\theta$$

* $\hat{\theta}_2$ es el menos variable.

4. Sean X y Y variables aleatorias independientes tales que:

$$X \sim N(4\theta, 12) \quad E(X) = 4\theta \quad / \quad \text{Var}(X) = 12$$

$$Y \sim N(3\theta, 15) \quad E(Y) = 3\theta \quad / \quad \text{Var}(Y) = 15$$

Considere los estimadores de un parámetro θ de una determinada población:

$$\hat{\theta}_1 = X - Y$$

$$\hat{\theta}_2 = \frac{X + Y}{7}$$

¿Cuál estimador es insesgado? ¿Cuál es un mejor estimador para el parámetro θ ?

$$\left. \begin{aligned} E(\hat{\theta}_1) &= E(X - Y) = E(X) - E(Y) = \theta \\ E(\hat{\theta}_2) &= E\left(\frac{X + Y}{7}\right) = \frac{1}{7} \cdot [4\theta + 3\theta] = \theta \end{aligned} \right\} \text{Ambos insesgados.}$$

$$\text{Var}(\hat{\theta}_1) = \text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) = 27 \rightarrow \text{más variable}$$

$$\text{Var}(\hat{\theta}_2) = \text{Var}\left(\frac{X + Y}{7}\right) = \frac{1}{49} \cdot [27] = \frac{27}{49} \rightarrow \text{menos variable}$$

R) $\hat{\theta}_2$ es mejor estimador.

5. Sean X y Y variables aleatorias independientes tales que:

$$X \sim N(5\theta, 9)$$

$$Y \sim N(5\theta, 9.2)$$

Considere los estimadores de un parámetro θ de una determinada población:

$$\hat{\theta}_1 = \frac{X}{5}$$

$$\hat{\theta}_2 = Y - X$$

$$\hat{\theta}_3 = \frac{X + Y}{10}$$

(a) Determine si cada uno de estos estimadores es insesgado o no.

(b) ¿Cuál de estos es el mejor estimador del parámetro θ ?

6. Sean X y Y variables aleatorias independientes tales que:

$$X \sim N(4\theta, 12)$$

$$Y \sim B\left(24\theta, \frac{1}{8}\right)$$

Considere los estimadores de un parámetro θ de una determinada población:

$$\hat{\theta}_1 = \frac{X + Y}{7}$$

$$\hat{\theta}_2 = X - Y$$

(a) Determine si cada uno de los estimadores es insesgado o no.

(b) ¿Cuál de estos estadísticos es el mejor estimador para un parámetro θ ?

7. Sean X y Y variables aleatorias independientes tales que:

$$X \sim N(5\theta + 5, 9)$$

$$Y \sim B\left(20, \frac{1}{4}\right)$$

Considere los estimadores de un parámetro θ de una determinada población:

$$\hat{\theta}_1 = \frac{X - Y}{5}$$

$$\hat{\theta}_2 = \frac{X + Y}{5}$$

¿Cuál de estos estadísticos es el mejor estimador para un parámetro θ ?